

10. Sınıf Fizik · 2. Dönem 1. Yazılı · Orta Form

Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

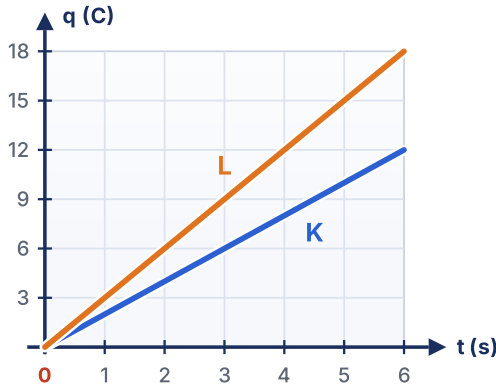
Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1

FİZ.10.3.2

14 puan

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir okulun fizik atölyesinde iki ayrı iletken aynı düzenele denenmiştir. Ş.1'deki grafik her iletkenin kesitinden geçen yükün zamanla değişimini, yanındaki çizelge ise iletkenin türünü ve ölçümün sürdüğü süreyi göstermektedir. **a)** K ve L iletkenlerinden geçen akımları doğruların eğiminden bulunuz ve birimleriyle yazınız. **b)** Çizelgedeki süreleri kullanarak ölçüm boyunca her iletkenin kesitinden geçen toplam yükü hesaplayınız ve daha çok yük geçiren iletkeni belirtiniz. **c)** Akımı büyük olan iletkenin her zaman daha çok yük geçirdiğinin söylenemeyeceğini bulduğunuz sayılara dayanarak açıklayınız. Ayrıca iki iletkenle akımı taşıyan yüklü parçacıklar farklıken akımın biriminin neden değişmediğini yazınız.



Ölçüm kartı

kol	iletken	ölçüm süresi
K	bakır tel	40 s
L	tuzlu su hücresi	20 s

iki ölçüm aynı düzenele alınmıştır

grafik, her iletkenin kesitinden geçen yükün zamanla değişimini gösterir

Ş.1 · İki iletkenin yük–zaman grafiği ve aynı denemenin ölçüm kartı.

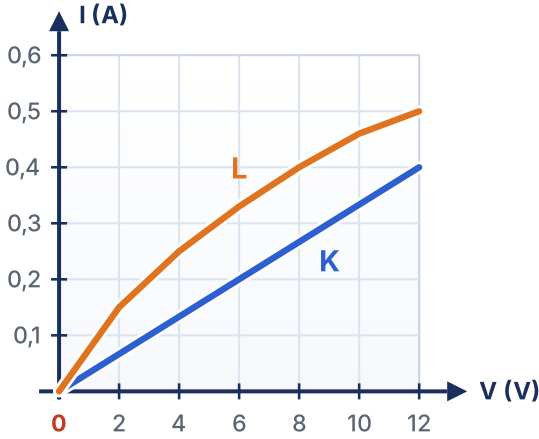
Beklenen yanıt: Yük–zaman doğrusunun eğimi akımı verir. K doğrusu 6 saniyede 12 coulomb yükseldiğinden $I_K = 12 / 6 = 2,0$ A'dır. L doğrusu 6 saniyede 18 coulomb yükseldiğinden $I_L = 18 / 6 = 3,0$ A'dır. Çizelgeye göre K ölçümü 40 saniye, L ölçümü 20 saniye sürmüştür. $q = I \cdot t$ bağıntısıyla K için $2,0 \cdot 40 = 80$ C, L için $3,0 \cdot 20 = 60$ C bulunur. Böylece akımı küçük olan K iletkeninin kesitinden daha çok yük geçmiştir. Akım birim zamanda geçen yüküdür; toplam yük ise akım ile sürenin çarpımıdır. Bu nedenle akımı büyük olan iletkenin daha çok yük geçirdiği, süreler bilinmeden söylenemez. K bir metal teldir, akımı serbest elektronlar taşır. L bir tuzlu su hücresidir, akımı çözeltildeki pozitif ve negatif iyonlar taşır. Amper, taşıyıcının türüne değil birim zamanda geçen net yüke bakar; bu yüzden birim iki durumda da aynıdır.

Puanlama kanıtı

- K ve L doğrularının eğimini akım olarak okuyup 2,0 A ve 3,0 A değerlerini birimiyle yazma (2×2). **44**
- Her iletken için $q = I \cdot t$ işlemini kurup 80 C ve 60 C değerlerini bulma (2×2). **44**
- Daha çok yük geçiren iletkenin K olduğunu belirtip gerekçesini sürelerin farklı olmasına dayandırma. **3**
- Metalde elektronların, tuzlu su hücresinde iyonların taşıyıcı olduğunu yazma. **2**
- Amperin birim zamandaki net yükü ölçtüğünü, bu yüzden birimin taşıyıcıyla değişmediğini belirtme. **1**

Kısmi kredi: Eğimler doğru okunup süreler hesaba katılmamışsa yalnız ilk madde verilir. Yükler doğru bulunduğu hâlde karşılaştırma yazılmamışsa üçüncü maddeden puan verilmez.

Hakkari merkezdeki bir elektronik onarım atölyesinde K ve L elemanlarının akım–gerilim ölçümleri aynı ızgaraya çizilmiştir (Ş.2). Yanındaki çizelgede K elemanının çalışma noktası ile L elemanından alınan iki ölçüm yazılıdır. **a)** K elemanının direncini çizelgedeki çalışma noktasından hesaplayınız ve bu sonucun grafikteki çizimle neden uyumlu olduğunu yazınız. **b)** L elemanı için iki ölçüm noktasında V / I oranını ayrı ayrı hesaplayınız. **c)** Bulduğunuz iki orana dayanarak L için tek bir sabit direnç değerinin yazılamayacağını açıklayınız. "L'nin direnci hesaplanamaz." demenin neden yanlış olduğunu da belirtiniz.



Ölçüm çizelgesi

eleman ve ölçüm	gerilim ; akım
K · çalışma noktası	9 V ; 0,30 A
L · 1. ölçüm	4 V ; 0,25 A
L · 2. ölçüm	12 V ; 0,50 A

ölçümler aynı ızgaraya işlenmiştir

K ve L aynı kaynakla, aynı ölçü aletleriyle denenmiştir

Ş.2 · K ve L elemanlarının akım–gerilim çizimi ve ölçüm çizelgesi.

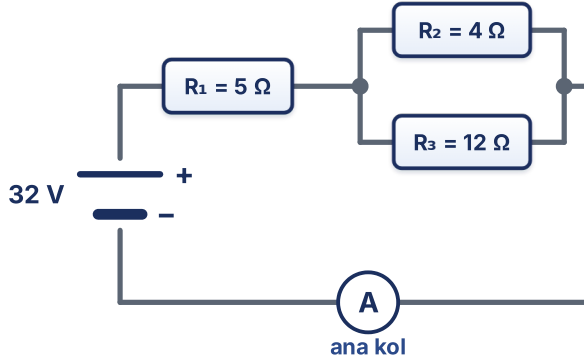
Beklenen yanıt: K için $R = V / I = 9 / 0,30 = 30 \Omega$ bulunur. K'nın çizimi başlangıç noktasından geçen bir doğrudur; doğru üzerindeki her noktada V / I oranı aynı çıkar, bu yüzden 30Ω değeri tek bir çalışma noktasından bulunsa da bütün doğru için geçerlidir. L için birinci ölçümde $4 / 0,25 = 16 \Omega$, ikinci ölçümde $12 / 0,50 = 24 \Omega$ bulunur. İki oran birbirine eşit olmadığından L için tek bir sabit direnç yazılamaz; L ohmik değildir. Buna karşın L'nin direnci hesaplanamaz değildir: her çalışma noktasında V / I oranı hesaplanabilir, yalnızca bulunan değer o çalışma noktasına aittir. L'de gerilim büyüdükçe oran da büyümüştür.

Puanlama kanıtı

- K için $R = V / I$ işlemini kurup 30Ω bulma. 3
- Başlangıç noktasından geçen doğruya oranın her noktada aynı kaldığını belirtme. 2
- L'nin birinci ölçümünde $4 / 0,25 = 16 \Omega$ bulma. 3
- L'nin ikinci ölçümünde $12 / 0,50 = 24 \Omega$ bulma. 3
- İki oranın eşit olmamasına dayanarak L için tek bir sabit direnç yazılamayacağını belirtme. 2
- Direncin hesaplanamaz değil, çalışma noktasına bağlı olduğunu yazma. 1

Kısmi kredi: İki oran doğru hesaplanıp yorum yazılmamışsa son iki madde verilmez. Yalnız "L eğri olduğu için ohmik değildir." denmişse beşinci maddeden 1 puan verilir.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir sulama kumanda panosunda Ş.3'teki devre kuruludur. Bakım ekibi ampermetreyi üç ayrı yere sırayla bağlamış, ancak defterdeki üçüncü satır ıslanıp okunamaz duruma gelmiştir. **a)** Devrenin eşdeğer direncini hesaplayınız, kaynak geriliminden ana kol akımını bulunuz ve sonucunuzu çizelgedeki ölçümle karşılaştırınız. **b)** Okunamayan kol akımını biri düğüm kuralı, öteki Ohm Yasası olmak üzere iki ayrı yoldan bulunuz. **c)** Paralel kolun uçlarındaki gerilimin neden kaynak gerilimine eşit olmadığını hesabınızla birlikte açıklayınız.



Bakım defteri

ampermetrenin yeri	okunan değer
ana kol	4,0 A
R ₃ kolu	1,0 A
R ₂ kolu	okunamıyor

üçüncü satır ıslanıp okunamaz duruma gelmiştir

ampermetre üç ayrı yere sırayla bağlanmış, her seferinde tek ölçüm alınmıştır

Ş.3 · Kumanda panosundaki devre ve bakım defterine yazılan ampermetre ölçümleri.

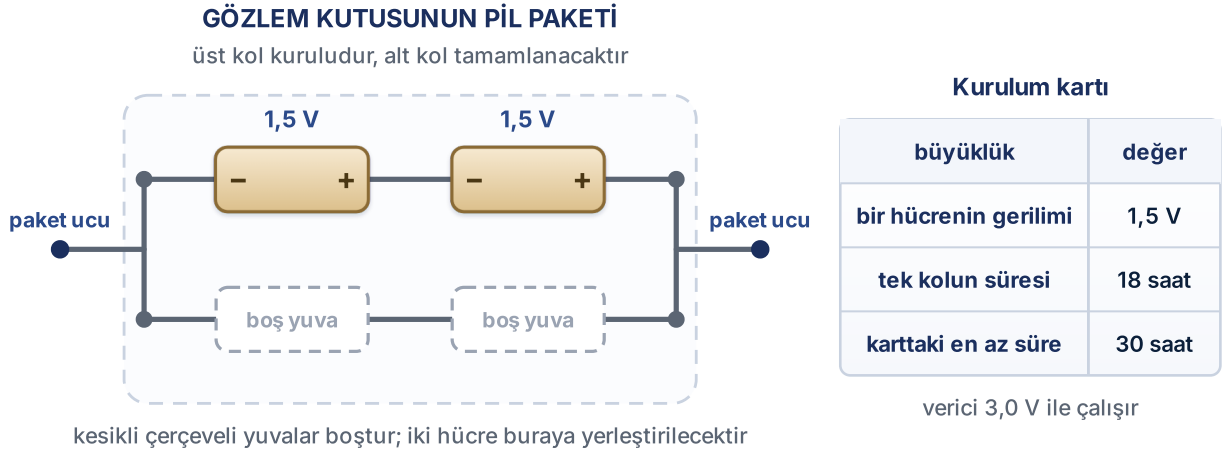
Beklenen yanıt: Paralel kolun eşdeğeri $R_p = (4 \cdot 12) / (4 + 12) = 48 / 16 = 3 \Omega$ 'dur. Bu kol R_1 ile seri olduğundan devrenin eşdeğeri $R_{eş} = 5 + 3 = 8 \Omega$ olur. Ana kol akımı $I = 32 / 8 = 4 \text{ A}$ bulunur; bu değer çizelgedeki 4,0 A ölçümüyle uyuşmaktadır. Okunamayan satır R_2 kolunun akımıdır. Birinci yol düğüm kuralıdır: ana koldan gelen 4 A, iki kola bölünür, bu nedenle $I_2 = 4 - 1 = 3 \text{ A}$ 'dir. İkinci yol Ohm Yasası'dır: R_3 kolundan 1 A geçtiğine göre bu kolun uçlarındaki gerilim $1 \cdot 12 = 12 \text{ V}$ 'tur. Paralel kolların uçlarındaki gerilim aynı olduğundan $I_2 = 12 / 4 = 3 \text{ A}$ bulunur. İki yol aynı sonucu vermiştir. Paralel kolun uçlarındaki gerilim kaynak gerilimine eşit değildir; çünkü ana koldaki R_1 üzerinde $4 \cdot 5 = 20 \text{ V}$ düşmüştür ve kaynağın 32 V'unun geri kalan $32 - 20 = 12 \text{ V}$ 'u paralel kola kalmıştır.

Puanlama kanıtı

- Paralel kolun eşdeğerini 3 Ω , devrenin eşdeğerini 8 Ω bulma. 4
- Ana kol akımını $32 / 8 = 4 \text{ A}$ hesaplayıp çizelgedeki ölçümle uyuştüğünü yazma. 3
- Okunamayan kol akımını düğüm kuralıyla $4 - 1 = 3 \text{ A}$ bulma. 3
- Aynı akımı paralel kolun 12 V'luk gerilimiyle $12 / 4 = 3 \text{ A}$ olarak doğrulama. 2
- R_1 üzerinde 20 V düştüğünü gösterip paralel kola 12 V kaldığını belirtme. 2

Kısmi kredi: Paralel eşdeğer $4 + 12 = 16 \Omega$ biçiminde toplanmışsa ilk maddeden puan verilmez, sonraki maddeler öğrencinin kendi değerleriyle tutarlıysa yarı puanla değerlendirilir. Kol akımı yalnız bir yoldan bulunmuşsa üçüncü ya da dördüncü maddeden biri verilir.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir yol gözlem kutusunun sıcaklık vericisi 3,0 V ile çalışmaktadır. Ş.4'te paketin üst kolu kurulmuş, alt koldaki iki yuva boş bırakılmıştır; yanındaki kartta hücrenin gerilimi, tek kollu paketin dayandığı süre ve istenen en az süre yazılıdır. **a)** Boş yuvalara konacak iki hücrenin kutuplarını hangi yöne çevireceğinizi yazınız ve tamamlanmış paketin uç gerilimini işlemle bulunuz. **b)** İki kol paralel bağlandığında paketin kaç saat dayanacağını hesaplayınız ve bu sürenin karttaki sınırı karşılayıp karşılamadığına karar veriniz. **c)** Çekmecede dört değil üç özdeş hücre bulunsaydı, ikisi bir kola birisi öteki kola konarak paketin kurulmasının neden uygun olmayacağını açıklayınız.



Ş.4 · Yarısı kurulmuş pil paketi ve kurulum kartı.

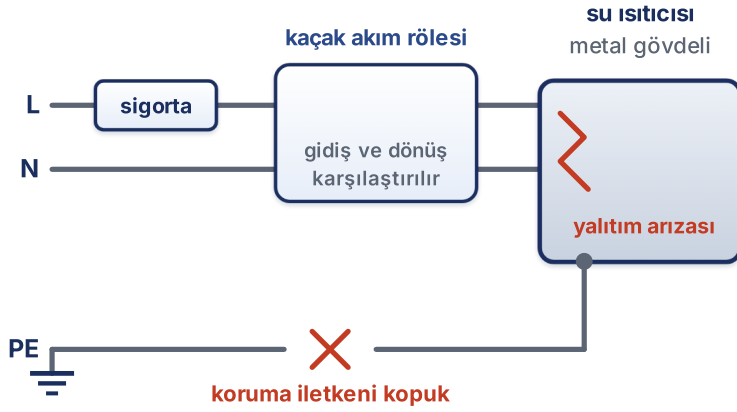
Beklenen yanıt: Alt koldaki iki hücre, üst koldakilerle aynı yöne bakacak biçimde yerleştirilir; yani her iki kolun artı ucu aynı düğüme, eksi ucu öteki düğüme gelir. Bir kolda iki hücre seri olduğundan kol gerilimi $1,5 + 1,5 = 3,0$ V'tur. Eş gerilimli iki kol paralel bağlandığında paketin uç gerilimi artmaz, 3,0 V olarak kalır ve vericinin istediği değere eşittir. Tek kol 18 saat dayandığına göre, akımı iki kol paylaştığı için ideal modelde paket $2 \cdot 18 = 36$ saat dayanır. 36 saat, karttaki 30 saatlik alt sınırdan büyük olduğundan paket kartı karşılar. Üç hücre bulunsaydı kollardan biri 3,0 V, öteki 1,5 V verirdi. Gerilimleri eşit olmayan kollar paralel bağlanamaz; yüksek gerilimli kol ötekini kendi üzerinden besler, paketin uç gerilimi 3,0 V'ta kalmaz ve beklenen süre uzaması da elde edilmez.

Puanlama kanıtı

- Alt koldaki hücreleri üst kolla aynı yöne çevirip kolların artı uçlarının aynı düğüme geleceğini belirtme. 3
- Bir kolun gerilimini $1,5 + 1,5 = 3,0$ V olarak hesaplama. 3
- Eş gerilimli kollar paralel bağlanınca paket geriliminin 3,0 V kaldığını yazma. 2
- Süreyi $2 \cdot 18 = 36$ saat olarak bulma. 3
- 36 saatin karttaki 30 saatlik sınırı karşıladığına karar verme. 1
- Üç hücreyle kurulan kolların gerilimlerinin 3,0 V ve 1,5 V olacağını, eşit olmayan kolların paralel bağlanamayacağını belirtme. 2

Kısmi kredi: Paket gerilimi 6,0 V yazılmışsa ilk üç maddeden puan verilmez. Süre 36 saat bulunup kartla karşılaştırılmamışsa beşinci madde verilmez.

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki bir çay ocağında metal gövdeli su ısıtıcısının hattı Ş.5'teki gibi kuruludur: faz hattında sigorta, hattın başında kaçak akım rölesi bulunmakta ve cihazın gövdesi bir koruma iletkeniyle toprağa bağlanmaktadır. Cihazın yalıtımı bir noktadan bozulmuş, koruma iletkeni ise bir yerinden kopmuştur. Yanındaki çizelge bakım defterine yazılan dört kaydı göstermektedir. **a)** Koruma iletkeninin kopuk olduğunu doğrudan gösteren kaydı çizelgeden seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **b)** Cihaz çalışmayı sürdürdüğü hâlde korumanın neden eksik olduğunu; sigortanın ve kaçak akım rölesinin bu durumda neden açmadığını açıklayınız. **c)** Sigorta, kaçak akım rölesi ve koruma iletkeninin görevlerini birbirinden ayırarak yazınız.



Bakım defteri	
kayıt	sonuç
cihaz çalışıyor mu?	evet
sigorta açtı mı?	hayır
kaçak akım rölesi açtı mı?	hayır
gövde-toprak sürekliliği	yok

kayıtlar arıza günü alınmıştır

sigorta faz hattındadır; cihazın gövdesi koruma iletkeniyle toprağa bağlanmıştır

Ş.5 · Su ısıtıcısının besleme ve koruma düzeni ile bakım defteri kayıtları.

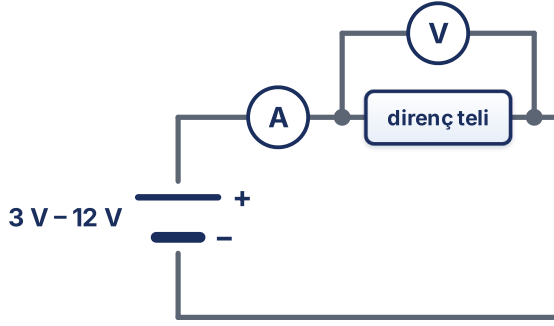
Beklenen yanıt: Koruma iletkeninin kopuk olduğunu doğrudan gösteren kayıt, gövde ile toprak arasında süreklilik bulunmamasıdır. Öteki üç kayıt cihazın çalıştığını ve koruma elemanlarının açmadığını söyler; bunlar koruma yolunun sağlam olduğunu göstermez. Cihaz faz ile nötr arasındaki çalışma yolu sağlam olduğu için çalışmayı sürdürür. Çalışmak ile korunmak aynı şey değildir: çalışma yolu faz ile nötr arasındadır, koruma yolu ise gövde ile toprak arasındadır. Koruma iletkeni kopuk olduğundan gövdeden toprağa bir hata akımı geçemez. Bu yüzden hattın aşırı akım geçmez ve sigorta açmaz; gidiş ile dönüş akımı arasında fark oluşmaz ve kaçak akım rölesi de açmaz. Gövde ise arızalı yalıtım yüzünden gerilim altında kalır; tehlike, gövdeye dokunulduğunda ortaya çıkar. Sigorta hattı aşırı akıma ve kısa devreye karşı korur. Kaçak akım rölesi gidiş ile dönüş akımı arasındaki farkı izler ve fark eşiği aşınca hattı ayırır. Koruma iletkeni ise metal gövdeyi düşük dirençli bir yolla toprağa bağlar. Bu üç eleman birbirinin yerine geçmez.

Puanlama kanıtı

- Gövde–toprak süreklilik kaydını seçip bunun koruma yolunun kopukluğunu gösterdiğini yazma. **3**
- Faz–nötr çalışma yolunun sağlam olmasının cihazın çalışmasını açıkladığını, bunun korumayı göstermediğini belirtme. **3**
- Koruma iletkeni kopuk olduğu için gövdeden toprağa hata akımı geçmediğini, bu yüzden iki elemanın da açmadığını yazma. **3**
- Sigortanın aşırı akımı, kaçak akım rölesinin gidiş ile dönüş akımı farkını izlediğini belirtme. **3**
- Koruma iletkeninin gövdeyi düşük dirençli bir yolla toprağa bağladığını ve üç elemanın birbirinin yerine geçmediğini yazma. **2**

Kısmi kredi: “Cihaz çalışıyor, öyleyse koruma sağlamdır.” biçimindeki yanıtlara ikinci maddeden puan verilmez. Üç elemandan yalnız ikisinin görevi doğruysa dördüncü maddeden 2 puan verilir.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir meslek lisesinde Ohm Yasası deneyi yapılmaktadır. Ş.6'daki devrede iki ölçü aleti bağlanmıştır; yanındaki çizelgede aynı direnç teliyle alınan dört ölçüm vardır. **a)** Devredeki iki aletin her birinin hangi büyüklüğü ölçtüğünü ve şekilde hangi biçimde bağlandığını yazınız. Sonra bir öğrencinin “iki aletin yerlerini değiştirsek de aynı satırları okuruz” önerisini, yerleri değiştirildiğinde devrenin akımına ve telin uçlarındaki gerilime ne olacağını ayrı ayrı yazarak çürüttünüz. **b)** Bu deneyde değiştirilen, ölçülen ve sabit tutulan değişkenleri ayrı ayrı yazınız. **c)** Çizelgedeki her satır için V / I oranını hesaplayınız, son satırın öteki satırlardan ayrıldığını gösteriniz ve deney boyunca telin sıcaklığının neden izlenmesi gerektiğini açıklayınız.



A ampermetreyi, V voltmetreyi gösterir

Aynı telle alınan dört ölçüm

gerilim (V)	akım (A)
3,0	0,25
6,0	0,50
9,0	0,75
12,0	0,90

ölçümler aynı bağlantı düzeninde alınmıştır

Ş.6 · Ohm Yasası deneyinin devresi, bağlı iki ölçü aleti ve dört ölçümün çizelgesi.

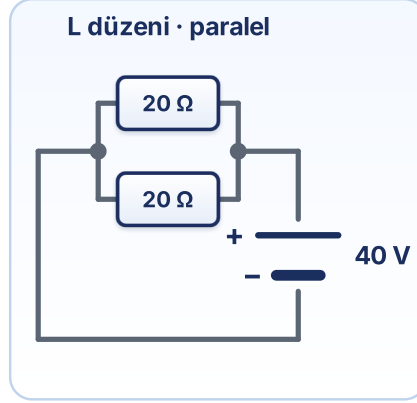
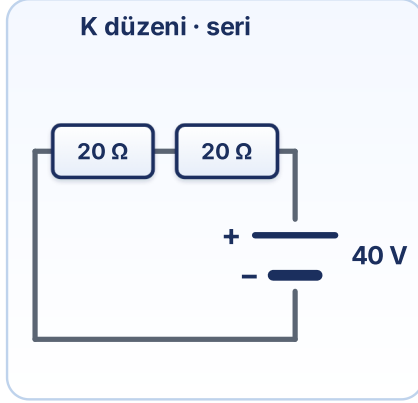
Beklenen yanıt: A ile gösterilen alet ampermetredir; telden geçen akımı ölçer ve direnç teliyle aynı kol üzerine, yani seri bağlanmıştır. V ile gösterilen alet voltmetredir; telin uçları arasındaki potansiyel farkı ölçer ve tele paralel bağlanmıştır. Öğrencinin önerisi kabul edilemez. Voltmetre ana kola seri girerse, üzerinden yük geçmesini çok zorlaştırdığı için devrenin akımı neredeyse sıfıra iner; telin uçlarında gerilim düşmez ve çizelgedeki akım sütunu okunamaz. Ampermetre telin uçlarına paralel bağlanırsa, çok küçük dirençli bir yol açtığı için teli kısa devre eder; akım telden değil aletin üzerinden geçer, ana koldaki akım büyür ve alet zarar görebilir. Öyleyse her alet yalnız kendi bağlanma biçiminde doğru okur. Deneyde değiştirilen değişken kaynağın verdiği gerilim, ölçülen değişken ise akımdır. Sabit tutulanlar aynı direnç teli, aynı bağlantı düzeni ve telin sıcaklığıdır. V / I oranları sırasıyla $3,0 / 0,25 = 12 \Omega$, $6,0 / 0,50 = 12 \Omega$, $9,0 / 0,75 = 12 \Omega$ ve $12,0 / 0,90 \approx 13,3 \Omega$ 'dur. İlk üç satırda oran aynı çıkmış, dördüncü satırda büyümüştür. Bunun nedeni telden geçen akımın büyümesiyle telin ısınması ve ısınan telin direncinin artmasıdır. Sıcaklık izlenmezse aynı tel için farklı direnç değerleri bulunur ve ölçümler karşılaştırılmaz; bu yüzden sıcaklık deney boyunca izlenmesi gereken bir koşuldur.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • A aletini ampermetre ve seri, V aletini voltmetre ve paralel olarak adlandırma ($2 \times 1,5$). | 3 |
| • Voltmetre ana kola seri girerse devre akımının neredeyse sıfıra ineceğini yazma. | 2 |
| • Ampermetre telin uçlarına bağlanırsa teli kısa devre edeceğini ve ana kol akımının büyüyeceğini yazma. | 2 |
| • Değiştirilen değişkenin gerilim, ölçülen değişkenin akım olduğunu belirtme. | 2 |
| • Aynı tel, aynı bağlantı ve sıcaklığın sabit tutulduğunu yazma. | 2 |
| • Dört satırda V / I oranını hesaplayıp ilk üçünün 12Ω , dördüncüsünün yaklaşık $13,3 \Omega$ olduğunu gösterme. | 2 |
| • Isınan telin direncinin arttığını, bu yüzden sıcaklığın izlenmesi gerektiğini belirtme. | 2 |

Kısmi kredi: Aletler doğru adlandırılıp bağlanma biçimi yazılmamışsa ilk maddeden 1,5 puan verilir. Yer değiştirmenin sonucu yalnız "alet bozulur" biçiminde yazılmışsa ikinci ve üçüncü maddeden yalnız biri verilir. Son satırdaki sapma "ölçüm hatası" diye açıklanmışsa son madde verilmez.

Hakkari merkezdeki kapalı bir otoparkın havalandırma hattına özdeş iki ısıtıcı direnç bağlanacaktır. Ş.7'de aynı 40 V'luk kaynakla kurulabilecek iki düzen ile elemanların kartı verilmiştir. **a)** K ve L düzenlerinin her biri için eşdeğer direnci ve ana kol akımını hesaplayınız. **b)** Her düzende tek bir ısıtıcıdan geçen akımı bulunuz. **c)** Karttaki iki sınırı ayrı ayrı sınavarak hangi düzenin kurulabileceğine karar veriniz ve kararınızı gerekçelendiriniz.



Eleman kartı

büyüklik	değer
ısıtıcı direnci	20 Ω
ısıtıcı akım sınırı	2,5 A
sigorta anma akımı	3 A

sigorta ana koldadır

iki düzende de aynı kaynak ve aynı iki ısıtıcı kullanılacaktır

Ş.7 · Aynı kaynakla kurulabilecek iki düzen ve elemanların kartı.

Beklenen yanıt: K düzeninde iki ısıtıcı seri bağlıdır: $R_{eş} = 20 + 20 = 40 \Omega$ ve ana kol akımı $I = 40 / 40 = 1 \text{ A}$ 'dir. Seri bağlantıda kol tek olduğu için her ısıtıcıdan da 1 A geçer. L düzeninde iki ısıtıcı paraleldir: $R_{eş} = (20 \cdot 20) / (20 + 20) = 10 \Omega$ ve ana kol akımı $I = 40 / 10 = 4 \text{ A}$ 'dir. Paralel kolların uçlarındaki gerilim 40 V olduğundan her ısıtıcıdan $40 / 20 = 2 \text{ A}$ geçer. Kartta iki ayrı sınır vardır. Birinci sınır ısıtıcının akım sınırıdır: K'da 1 A, L'de 2 A geçer; her ikisi de 2,5 A'nın altındadır, bu sınır iki düzende de aşılmaz. İkinci sınır sigortanın anma akımıdır: K'da ana kol akımı 1 A olduğundan 3 A'lik sigorta açmaz, L'de ise ana kol akımı 4 A olduğundan sigorta açar. Yalnız ikinci sınır L düzenini ellediği için kurulabilecek düzen K'dır.

Puanlama kanıtı

- K düzeninde eşdeğer direnci 40 Ω, ana kol akımını 1 A bulma. 3
- L düzeninde eşdeğer direnci 10 Ω, ana kol akımını 4 A bulma. 3
- Tek ısıtıcıdan geçen akımı K'da 1 A, L'de 2 A olarak gösterme ($2 \times 1,5$). 3
- Isıtıcı akım sınırının iki düzende de aşılmadığını sayılarla gösterme. 2
- Sigorta anma akımının yalnız L düzeninde aşıldığını sayılarla gösterme. 2
- Kurulabilecek düzenin K olduğuna karar verme. 2

Kısmi kredi: Karar doğru ama yalnız tek sınır sınanmışsa dördüncü ya da beşinci maddeden biri verilmez. L düzeni "ısıtıcı yanar" gerekçesiyle elenmişse beşinci maddeden puan verilmez.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.3.2	14	Eğimden akımı okuyup süreyle birlikte yükü hesaplama.
Soru 2	FİZ.10.3.3	14	İki çalışma noktasında V / I oranını karşılaştırıp ohmikliğe karar verme.
Soru 3	FİZ.10.3.4	14	Birleşik devrede eksik akımı iki ayrı yoldan bulma.
Soru 4	FİZ.10.3.5	14	Kolların yönünü kurup paket gerilimini ve süreyi karta göre sına.
Soru 5	FİZ.10.3.6	14	Çalışma yolu ile koruma yolunu ayırıp üç elemanın görevini yazma.
Soru 6	FİZ.10.3.1– 10.3.3	15	Aletlerin bağlanma biçimini sonucuyla savunma, değişkenleri ayırma ve sapmayı sıcaklıkla açıklama.
Soru 7	FİZ.10.3.3– 10.3.4	15	İki düzeni hesaplayıp kararı iki ayrı sınırla sına.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Orta formda puan çoğunlukla işlemde değil, şekildeki veri ile çizelgedeki veriyi birlikte kullanma basamağında kaybedilir; bu basamağı ayrı bir alıştırmayla çalıştırınız.

Bu formda beklenen yanılgılar: Soru 1'de akımı büyük olan iletkenin süreye bakılmadan daha çok yük geçirdiğinin sanılması, Soru 2'de eğri için "direnç hesaplanamaz" denmesi, Soru 3'te paralel kolun uçlarına kaynak geriliminin uygulandığının sanılması, Soru 4'te dört hücrenin dördünün de seri bağlanıp paketin 6,0 V yapılması, Soru 5'te cihazın çalışmasının koruma kanıtı sayılması, Soru 6'da iki ölçü aletinin yerlerinin değiştirilmesinin sonucu değiştirmeyeceğinin sanılması ve son satırdaki sapmanın ölçüm hatası sanılması, Soru 7'de kararın yalnız ısıtıcı akım sınırına dayandırılması.